

Projekt: Platforma do zarządzania warsztatem motocyklowym - MotoGarage

Grupa:

1. Michał Minarowski
2. Michał Panufnik
3. Izabela Szorc

0.1. Podział pracy pomiędzy uczestnikami zespołu:

0.1.1. Michał Minarowski

0.1.2. Michał Panufnik

0.1.3. Izabela Szorc

0.2. Adres repozytorium projektu

<https://github.com/kipsol/Projekt-IO>

1. Treść zadania projektowego

2. Założenia projektu

2.1. Cel budowania systemu

Celem systemu MotoGarage jest dostarczenie warsztatom motocyklowym narzędzia do zarządzania codzienną pracą - od momentu przyjęcia motocykla do serwisu, przez etapy diagnostyki i naprawy, aż po wydanie pojazdu klientowi. System ma zastąpić rozproszone narzędzia (papierowe karty zleceń, kalendarze Google, arkusze Excela) jednym spójnym rozwiązaniem dostępnym dla właściciela warsztatu, mechaników oraz klientów.

System ma również umożliwić klientom samodzielne umawianie wizyt online oraz śledzenie statusu naprawy, co ograniczy liczbę zapytań telefonicznych do warsztatu i poprawi przejrzystość komunikacji.

2.2. Zakres systemu

System pozwala na:

- przyjmowanie zleceń serwisowych (dane klienta, motocykl po VIN, opis usterki/zakres usługi) oraz przypisywanie ich do mechaników
- zarządzanie statusem zlecenia w systemie Kanban (Przyjęty → Diagnoza → Naprawa → Gotowy do odbioru)
- samodzielne umawianie wizyt przez klientów poprzez formularz online (wybór usługi, daty i godziny z wolnych slotów)
- wgląd klienta w aktualny status naprawy oraz historię serwisową swojego motocykla

2.3. Kontekst

System funkcjonuje w środowisku małych i średnich warsztatów motocyklowych, obsługujących zarówno klientów prywatnych jak i flotowych (szkoły jazdy, wypożyczalnie motocykli).

Użytkownicy systemu dzielą się na trzy grupy: właścicieli warsztatów i administratorów (zarządzanie całością), mechaników (bieżąca praca z przypisanymi zleceniami) oraz klientów (rezerwacja wizyt, wgląd w status naprawy i historię). MotoGarage jest aplikacją webową dostępną przez przeglądarkę, z interfejsem responsywnym działającym zarówno na desktopach w warsztacie,

jak i na smartfonach (mechanik w hali, klient z poziomu domu). System nie wymaga instalacji dodatkowego oprogramowania po stronie klienta.

2.4. Przewidywalne mierzalne i niemierzalne korzyści z jego wdrożenia

Korzyść: Skrócenie czasu przyjęcia motocykla do serwisu

Wartość: z ok. 15 minut do ok. 3 minut

Sposób wyliczenia: pomiar czasu od wejścia klienta do wygenerowania karty zlecenia - zamiast ręcznego wypisywania, skan VIN i wybór z listy usług

Korzyść: Redukcja liczby konfliktów w grafiku mechaników

Wartość: spadek o $\geq 90\%$ względem grafiku papierowego / Excela

Sposób wyliczenia: system nie pozwala na przypisanie dwóch zleceń do tego samego mechanika w tym samym slotcie czasowym

Korzyść: Zmniejszenie liczby telefonów typu „czy już gotowe?”

Wartość: spadek o $\geq 70\%$ w ciągu 3 miesięcy od wdrożenia

Sposób wyliczenia: klient sam widzi status w aplikacji; porównanie logów centrali telefonicznej przed i po wdrożeniu

Korzyści niemierzalne:

1. **Odciążenie administracji warsztatu** - automatyczne przyjmowanie rezerwacji odciąża właściciela od pracy biurowej.
2. **Przejrzystość dla klienta** - klient w każdej chwili wie na jakim etapie jest jego motocykl, co buduje zaufanie do warsztatu.
3. **Łatwiejsze planowanie pracy mechaników** - widok Kanban pozwala lepiej bilansować obciążenie zespołu.
4. **Budowanie historii serwisowej** - kompletna historia każdego motocykla w jednym miejscu ułatwia diagnozę powracających problemów.

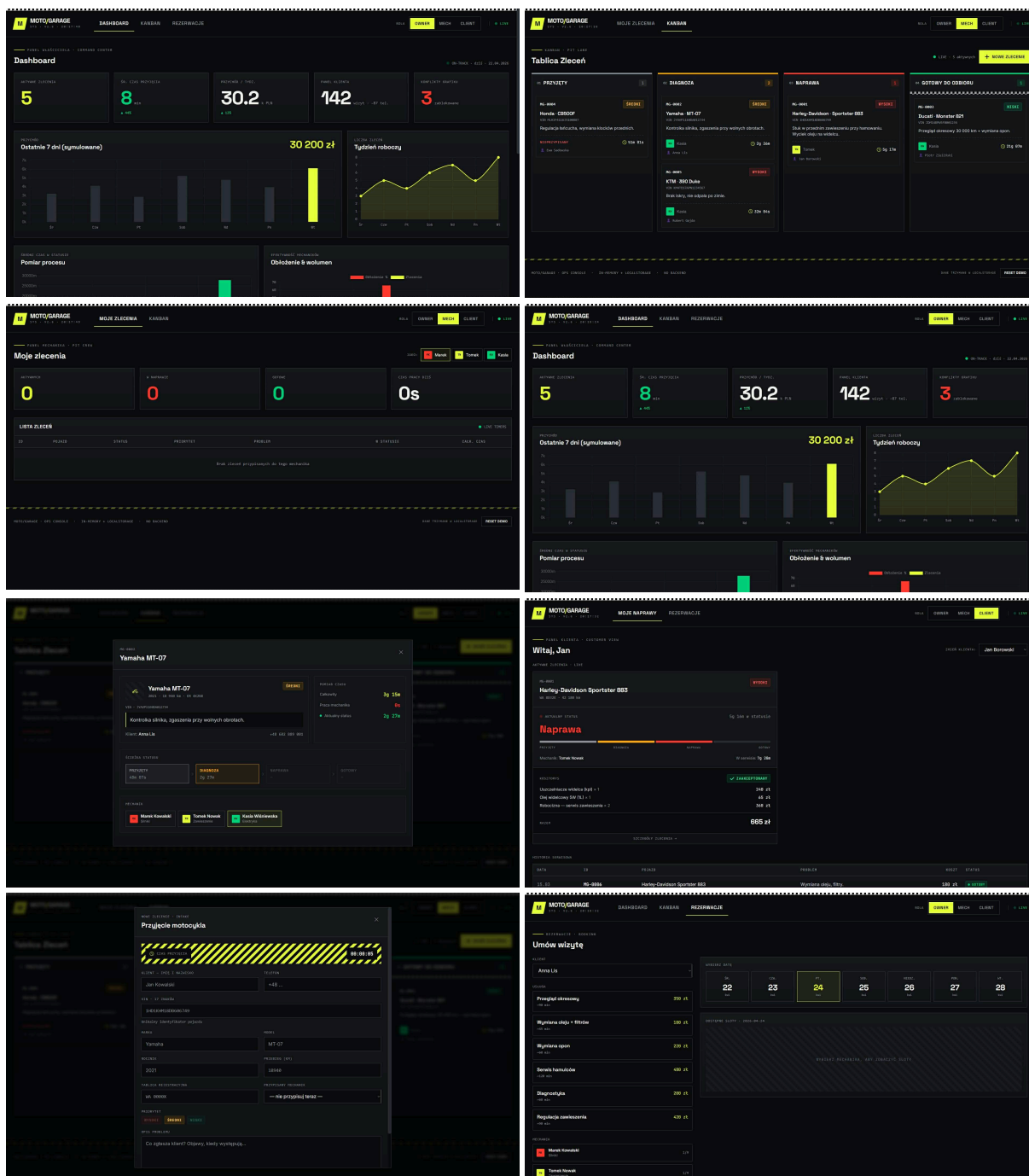
3. Słownik

1. **VIN (Vehicle Identification Number)** - 17-znakowy unikalny numer identyfikacyjny pojazdu, nadawany przez producenta. W systemie używany jako podstawowy identyfikator motocykla, umożliwiający automatyczne uzupełnienie danych pojazdu (model, rok produkcji, pojemność silnika).
2. **Zlecenie serwisowe** - dokument elektroniczny powstały w momencie przyjęcia motocykla do warsztatu. Zawiera dane klienta, pojazdu, opis usterki lub zakresu usługi, przypisanego mechanika oraz aktualny status. Posiada unikalny identyfikator (np. MG-0891).
3. **Status zlecenia** - aktualny etap realizacji zlecenia w systemie Kanban. Dostępne statusy: **Przyjęty** (motocykl dostarczony do warsztatu), **Diagnoza** (mechanik ustala zakres naprawy), **Naprawa** (trwa właściwa praca), **Gotowy do odbioru** (zlecenie zakończone, czeka na klienta).
4. **Przegląd okresowy** - zaplanowana usługa serwisowa wykonywana po określonym przebiegu (np. 10 tys., 20 tys., 30 tys. km), obejmująca standardowy zestaw czynności (wymiana oleju, filtrów, kontrola hamulców, regulacja łańcucha).
5. **Mechanik prowadzący** - mechanik przypisany do danego zlecenia, odpowiedzialny za jego realizację i kontakt techniczny z klientem. W systemie identyfikowany po inicjałach i kolorze przypisanym do jego awatara.
6. **Slot serwisowy** - wydzielony przedział czasowy w grafiku mechanika (zazwyczaj godzinowy lub dwugodzinowy), do którego może zostać przypisane zlecenie. Jeden mechanik może mieć tylko jedno zlecenie na dany slot.

7. **Priorytet zlecenia** - oznaczenie pilności naprawy: **Wysoki** (motocykl unieruchomiony, klient czeka), **Średni** (standardowa naprawa), **Niski** (przegląd, zabiegi kosmetyczne).
8. **Historia serwisowa** - chronologiczny zapis wszystkich zleceń wykonanych na danym motocyklu, dostępny dla klienta i mechanika. Obejmuje daty, zakresy usług, wymienione części i pełny przebieg w momencie wizyty.

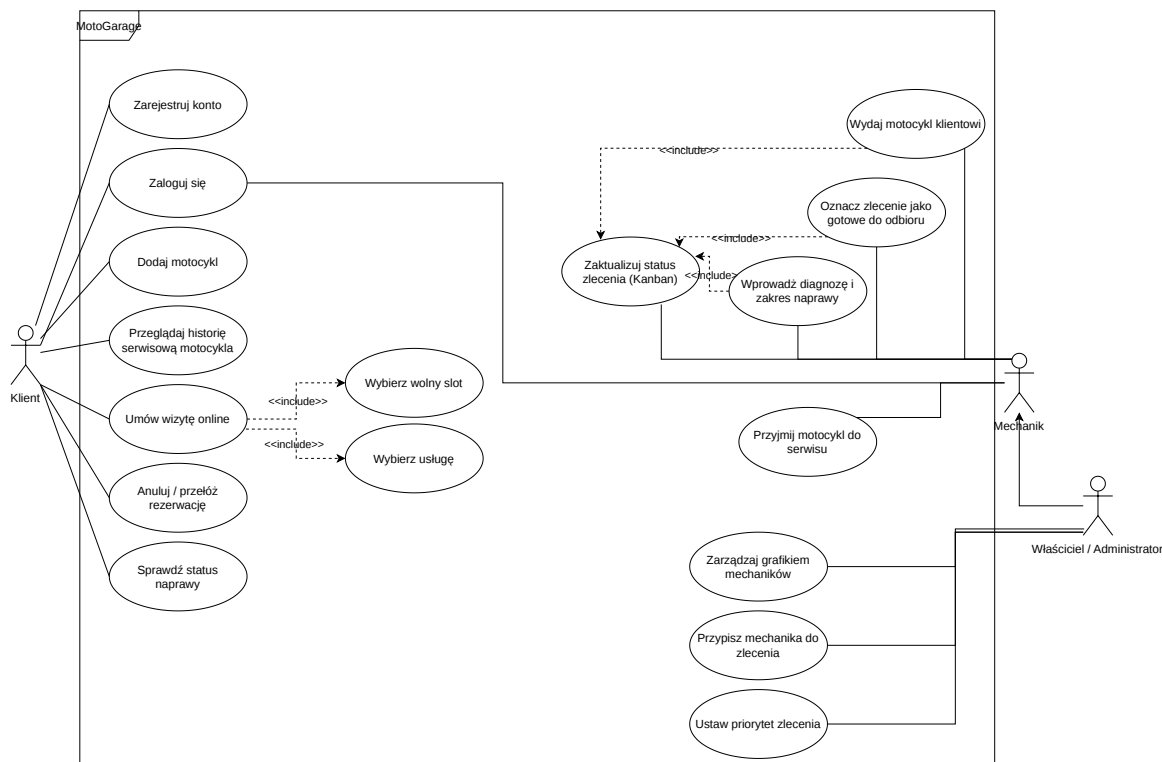
4. Perspektywa projektowa

4.1. Propozycje interfejsu użytkownika



5. Perspektywa przypadków użycia

5.1. Diagram przypadków użycia



5.1.1. Opisy tekstowe aktorów

- Klient - właściciel pojazdu chcący skorzystać z usług warsztatu
- Mechanik - pracownik warsztatu który zajmuje się wykonywaniem usług
- Właściciel / Administrator - właściciel warsztatu, który też jest mechanikiem

5.1.2. Opisy tekstowe wybranych przypadków użycia

5.1.2.1. Przypadek użycia „Zgłoś usterkę”

1. Aktorzy: Klient

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- System wyświetla formularz do zgłoszenia pojazdu
- Klient wypełnia dane osobowe, rodzaj usterki, dane pojazdu
- Klient zatwierdza formularz
- System weryfikuje kompletność i poprawność danych
- System zapisuje dane w rejestrze systemu MotoGarage
- System wyświetla informację o przyjęciu formularza klienta

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

- Niekompletność danych osobowych / pojazdu:
 - System ponownie wyświetla formularz z zaznaczonymi na czerwono polami do wypełnienia / poprawienia
- Klient rezygnuje ze zgłoszenia:
 - System cofa formularz — nie przesyła do rejestru MotoGarage, a klienta cofa do ekranu startowego

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: 10–20 razy w tygodniu
- Przewidywane spiętrzenia: wiosna – początek sezonu motocyklowego
- Typowy czas realizacji: 2 min
- Maksymalny czas realizacji: 3 min

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:

- Komunikat potwierdzający zgłoszenie, wraz z terminem i godziną dostarczenia pojazdu do warsztatu

5.1.2.2. Przypadek użycia „Przyjmij motocykl do serwisu”

1. Aktorzy: Mechanik, Właściciel

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Właściciel rozpoczyna przyjęcie motocykla w systemie
- Właściciel wprowadza numer VIN pojazdu
- System automatycznie uzupełnia parametry techniczne motocykla (model, rok produkcji) na podstawie bazy VIN
- Mechanik lub Właściciel wpisuje dane klienta oraz dodaje opis usterki lub wybiera zakres usługi
- Właściciel ustala priorytet zlecenia (Wysoki, Średni lub Niski)
- Właściciel przypisuje konkretnego mechanika prowadzącego do realizacji zlecenia
- System generuje elektroniczne zlecenie serwisowe z unikalnym identyfikatorem
- System automatycznie nadaje status „Przyjęty” i umieszcza nowe zlecenie na tablicy Kanban

3. Alternatywny ciąg zdarzeń:

- Błędny / nieznany numer VIN:
 - System nie odnajduje danych pojazdu, Właściciel wprowadza dane motocykla ręcznie
- Odrzucenie zlecenia:
 - Właściciel odrzuca zlecenie, system nie tworzy karty zlecenia

4. Zależności czasowe:

- Częstotliwość wykonania: średnio 2–5 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: letni okres urlopowy oraz wiosenne rozpoczęcie sezonu
- Typowy czas realizacji: 3 min
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony

5. Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:

- Elektroniczny dokument zawierający komplet danych o pojeździe i usterce
- Zlecenie widoczne w systemie, ułatwiające zarządzanie pracą zespołu
- Klient otrzymuje wgląd w aktualny status naprawy swojego motocykla przez aplikację

5.1.2.3. Przypadek użycia „Wprowadź diagnozę i zakres naprawy”

1. Aktorzy: Mechanik

2. Podstawowy ciąg zdarzeń:

- Mechanik otwiera zlecenie ze statusem „Przyjęty” na tablicy Kanban
- System wyświetla kartę zlecenia z danymi pojazdu, klienta i wstępnym opisem usterki
- Mechanik wykonuje oględziny motocykla i wprowadza diagnozę (lista zidentyfikowanych usterek, podzespołów do wymiany)
- Mechanik definiuje zakres prac (czynności serwisowe, szacowany czas roboczogodzin)
- Mechanik dodaje listę potrzebnych części z magazynu lub do zamówienia
- System wylicza wstępny kosztorys na podstawie cennika usług i części

- Mechanik zatwierdza diagnozę
- System zapisuje diagnozę w karcie zlecenia i automatycznie przenosi zlecenie ze statusu „Przyjęty” na „W diagnozie” / „Oczekuje na akceptację” (include: Aktualizuj status zlecenia)
- System wysyła klientowi powiadomienie z kosztorysem do akceptacji

3. **Alternatywny ciąg zdarzeń:**

- Brak części w magazynie:
 - System oznacza zlecenie statusem „Oczekuje na części” i generuje zapotrzebowanie do zamówienia
- Klient odrzuca kosztorys:
 - Zlecenie wraca na status „Wstrzymane”, mechanik kontaktuje się z klientem w celu ustalenia zakresu
- Wykrycie dodatkowych usterek w trakcie naprawy:
 - Mechanik edytuje diagnozę i ponownie wysyła kosztorys do akceptacji klienta
- Zlecenie nieopłacalne / niemożliwe do realizacji:
 - Mechanik oznacza zlecenie do odrzucenia, decyzję podejmuje Właściciel

4. **Zależności czasowe:**

- Częstotliwość wykonania: 2–5 razy dziennie
- Przewidywane spiętrzenia: wiosna (rozpoczęcie sezonu), po długich weekendach
- Typowy czas realizacji: 15–30 min (oględziny + wprowadzenie do systemu)
- Maksymalny czas realizacji: nieokreślony — zależy od złożoności usterki (skomplikowane diagnozy elektroniczne mogą zająć kilka godzin)

5. **Wartości uzyskiwane przez aktora po zakończeniu przypadku użycia:**

- Pełna elektroniczna karta diagnostyczna zlecenia z listą usterek, zakresem prac i kosztorysem
- Zaktualizowany status zlecenia na tablicy Kanban widoczny dla całego zespołu
- Wygenerowany kosztorys wysłany do klienta do akceptacji
- Lista zapotrzebowania na części (jeśli wymagane)